

PROJECT CHARTER

CampusConnect: Plataforma Integral de Servicios y Vida Universitaria

Entregable 1 — Project Charter

1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto	CampusConnect: Plataforma Integral de Servicios y Vida Universitaria
Código del Proyecto	PROJ-2026-CAMPUS01
Patrocinador (Sponsor)	Vicerrectorado Académico
Director del Proyecto	Daniel Reyna
Fecha de Emisión	01 de septiembre de 2026
Versión del Documento	1.0

2. Caso de Negocio (Business Case)

2.1 Contexto y Planteamiento del Problema

En la actualidad, las universidades de la región enfrentan un desafío crítico de comunicación y orientación espacial dentro de sus campus. Los estudiantes, especialmente los de nuevo ingreso, suelen experimentar desorientación al no contar con un mapa digital interactivo que les permita ubicar aulas, laboratorios, bibliotecas y oficinas administrativas de manera eficiente.

Además, la información académica y administrativa —como fechas de exámenes, entregas de trabajos, eventos culturales, comunicados oficiales y datos de contacto de docentes— se encuentra fragmentada en múltiples canales desconectados: carteleras físicas, correos electrónicos masivos, páginas web desactualizadas y grupos de mensajería instantánea. Esta dispersión genera frustración, inasistencia a eventos relevantes y una pérdida significativa de tiempo para la comunidad universitaria.

Por otro lado, la mayoría de las soluciones tecnológicas existentes (como Google Maps o sistemas académicos tradicionales) no están adaptadas a las necesidades específicas del ecosistema universitario, careciendo de integración con los sistemas internos de gestión académica y de funcionalidades colaborativas propias del entorno educativo.

2.2 Propósito y Justificación del Proyecto

Ante esta problemática, CampusConnect surge como una solución tecnológica innovadora que busca centralizar y digitalizar la experiencia universitaria en una única aplicación móvil multiplataforma. El proyecto propone el desarrollo de una aplicación nativa o híbrida para dispositivos iOS y Android, complementada con un panel de administración web (Backoffice), que integre cuatro pilares fundamentales:

- Mapa interactivo del campus con geolocalización, búsqueda de edificios y generación de rutas.
- Calendario académico unificado con fechas de exámenes, eventos oficiales y recordatorios personalizados.
- Directorio institucional de profesores, personal administrativo y departamentos.
- Sistema de notificaciones y anuncios en tiempo real, con personalización por intereses.

El modelo de negocio se basa en un esquema de suscripción institucional, donde la universidad contrata la plataforma como servicio oficial para toda su comunidad, complementado con ingresos por publicidad segmentada de negocios locales (cafeterías, librerías, servicios estudiantiles).

El proyecto tiene un horizonte de ejecución de 16 semanas (4 meses), con un equipo de desarrollo multidisciplinario de 4 a 5 profesionales, y busca posicionarse como la "superapp" universitaria que mejore la retención estudiantil, la participación en actividades institucionales y la eficiencia comunicativa del campus.

2.3 Valor Esperado del Negocio

- Reducción del tiempo de orientación de estudiantes de nuevo ingreso mediante navegación guiada dentro del campus.
- Centralización de la comunicación institucional en un único canal oficial y confiable.
- Mejora medible de la retención estudiantil y la participación en actividades universitarias.
- Nueva fuente de ingresos institucional vía suscripción y publicidad segmentada de negocios locales.
- Posicionamiento tecnológico de la universidad frente a instituciones competidoras.

3. Alcance del Proyecto

3.1 Incluido en el Alcance (In-Scope)

- Diseño de experiencia de usuario (UX/UI) para aplicaciones móviles (iOS y Android).
- Desarrollo del módulo de autenticación y perfiles de usuario (estudiante, profesor, admin).
- Mapa interactivo del campus con geolocalización, búsqueda de edificios y generación de rutas.
- Calendario académico con eventos oficiales, recordatorios y funcionalidad de RSVP.
- Directorio universitario de profesores y personal administrativo con búsqueda avanzada.
- Sistema de notificaciones push y anuncios segmentados por etiquetas de interés.
- Panel de administración web (Backoffice) para la gestión de usuarios, eventos y contenidos.
- Pruebas de estrés, seguridad y cumplimiento de protección de datos (Ley de Datos / GDPR).

3.2 Excluido del Alcance (Out-of-Scope)

- Integración en tiempo real con el sistema académico de la universidad (SIGA/Moodle) en esta fase inicial; se plantea para una segunda versión.
- Desarrollo de un sistema de gestión de notas o calificaciones (queda fuera del alcance de CampusConnect).
- Funcionalidades de mensajería interna o chat entre usuarios (se considera valor añadido post-MVP).
- Mantenimiento o soporte de hardware de los dispositivos móviles de los usuarios.
- Desarrollo de una aplicación para relojes inteligentes (wearables).

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma digital móvil que integre servicios de orientación espacial, comunicación académica y directorio institucional para mejorar la experiencia de la comunidad universitaria.

4.2 Objetivos Específicos (SMART)

A continuación, se presentan los objetivos específicos redactados bajo el criterio SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Temporal), consistentes con los objetivos generales del proyecto:

- Entregar una versión funcional (MVP) de CampusConnect en un plazo máximo de 16 semanas a partir del inicio del proyecto.
- Desplegar los módulos de mapa interactivo, calendario académico, directorio y notificaciones en el entorno de producción al finalizar la semana 14, dejando 2 semanas para pruebas de aceptación (UAT) y ajustes finales.
- Lograr 500 descargas en el mes 1 posterior al lanzamiento y alcanzar al menos 2,500 descargas y 1,500 usuarios activos mensuales dentro de los primeros 3 meses de operación.
- Obtener una calificación promedio de 4.5/5 estrellas en las tiendas de aplicaciones durante el primer mes posterior al lanzamiento.
- Garantizar un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos para las consultas al mapa y al directorio, soportando una concurrencia de hasta 500 usuarios simultáneos.

Dimensión SMART	Criterio aplicado
Específico (S)	Desplegar los módulos de Mapa Interactivo, Calendario Académico, Directorio Universitario y Notificaciones de CampusConnect en producción, disponibles en App Store y Google Play.
Medible (M)	Alcanzar 500 descargas durante el primer mes y 2,500 descargas acumuladas con 1,500 usuarios activos mensuales dentro de los primeros 3 meses posteriores al lanzamiento.
Alcanzable (A)	Meta consistente con la capacidad de un equipo de 4 a 5 profesionales y un presupuesto máximo de \$180,000 USD durante 16 semanas.
Relevante (R)	Responde directamente al problema de desorientación espacial y fragmentación de la información académica identificado en la comunidad universitaria.
Temporal (T)	MVP funcional listo a más tardar en la semana 14, con 2 semanas adicionales de UAT y ajustes, cerrando en la semana 16.

5. Riesgos Principales (Alto Nivel)

Se identifican a continuación los riesgos de mayor relevancia para el proyecto, junto con su probabilidad, impacto y estrategia de mitigación:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Baja adopción inicial por parte de estudiantes y profesores	Media	Alto	Campaña de lanzamiento con incentivos (rifas, descuentos en cafetería) y difusión oficial desde el Vicerrectorado en la semana de inicio de clases.
Dependencia de APIs externas de mapas (Google Maps/Mapbox)	Media	Alto	Contratar un plan empresarial con soporte garantizado y evaluar un

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
			proveedor alternativo como respaldo (fallback) ante caídas del servicio.
Retrasos en el acceso a los sistemas internos de la universidad (SIGA/Moodle)	Alta	Medio	Definir con anticipación un acuerdo de datos con la universidad y trabajar con datos de prueba (mock data) mientras se formaliza el acceso.
Sobrecostos por cambios de alcance durante el desarrollo	Media	Medio	Congelar el alcance desde este Charter (Regla del 100% en la WBS) y gestionar cualquier cambio mediante un proceso formal de control de cambios.

6. Presupuesto Estimado

Consistente con la restricción de presupuesto máximo de \$180,000 USD, se presenta a continuación el desglose estimado por categoría de trabajo. Este desglose será refinado en el Entregable 3 (WBS y Costos):

Categoría	Monto Estimado (USD)	% del Total
Gestión de Proyecto	\$18,000	10%
Diseño UX/UI	\$18,000	10%
Desarrollo Backend	\$50,000	28%
Desarrollo App Móvil (iOS/Android)	\$54,000	30%
Desarrollo Backoffice Web	\$20,000	11%
Pruebas y QA	\$12,000	7%
Despliegue y Publicación	\$8,000	4%
TOTAL	\$180,000	100%

7. Cronograma Macro e Hitos (Milestones)

El proyecto se ejecutará en un horizonte de 16 semanas. A continuación, se listan los hitos principales que marcarán el avance del proyecto y que servirán de referencia para el desglose detallado en la WBS:

Semana	Hito (Milestone)	Descripción / Entregable
Semana 1-2	Kickoff y Charter aprobado	Project Charter, requisitos de alto nivel validados y equipo confirmado.
Semana 4	Arquitectura lista	Definición de arquitectura técnica, stack (móvil + backoffice) y diseño de base de datos.

Semana	Hito (Milestone)	Descripción / Entregable
Semana 6	UX/UI y prototipo aprobado	Wireframes y prototipo navegable validados con stakeholders.
Semana 8	Módulo de Autenticación y Mapa Interactivo (MVP interno)	R1-R10 desarrollados y en pruebas internas.
Semana 10	Beta cerrada	Calendario, Directorio y Notificaciones integrados; primera versión entregada a un grupo reducido de usuarios (profesores/estudiantes piloto).
Semana 12	Backoffice y ajustes de Beta	Panel de administración (R30-R32) operativo; correcciones según retroalimentación de la Beta cerrada.
Semana 14	Despliegue a producción	Todos los módulos in-scope desplegados en el entorno de producción.
Semana 15	Pruebas de aceptación (UAT)	Pruebas de estrés, seguridad y cumplimiento de protección de datos (GDPR/Ley de Datos).
Semana 16	Lanzamiento oficial	Publicación en App Store y Google Play; inicio de medición de adopción y usabilidad.

8. Requisitos de Alto Nivel (insumo para la WBS)

El proyecto cuenta con 32 requisitos funcionales organizados en 7 módulos, más 7 requisitos no funcionales. A modo de ejemplo, se destacan los siguientes:

- R1: Registro de usuarios con correo institucional (@universidad.edu) y asignación automática de rol.
- R6: Mapa digital del campus con edificios, aulas, bibliotecas, laboratorios y puntos de interés.
- R11: Calendario integrado con sincronización de fechas de exámenes, entregas y eventos oficiales.
- R17: Directorio de profesores con nombre, departamento, correo, teléfono y horario de atención.
- R23: Notificaciones push en tiempo real sobre cambios de horarios, eventos o comunicados urgentes.
- RNF2: Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en consultas al mapa y al directorio.

A continuación, se resume la distribución completa de requisitos por módulo, la cual sirve de base para el desglose de tareas en la WBS (Entregable 3):

Módulo	Rango de IDs	Nº de requisitos
1. Autenticación y Gestión de Usuarios	R1 - R5	5
2. Mapa Interactivo del Campus	R6 - R10	5
3. Calendario Académico y Eventos	R11 - R16	6
4. Directorio Universitario	R17 - R21	5
5. Notificaciones y Anuncios	R22 - R25	4

Módulo	Rango de IDs	Nº de requisitos
6. Comunidad y Colaboración (opcional, valor añadido)	R26 - R29	4
7. Administración (Backoffice)	R30 - R32	3
Requisitos No Funcionales	RNF1 - RNF7	7

9. Autoridad del director del Proyecto

Daniel Reyna, como director del Proyecto, cuenta con la siguiente autoridad delegada por el Patrocinador para la ejecución del proyecto:

- Aprobar gastos operativos hasta un máximo de \$5,000 USD sin necesidad de autorización previa del Patrocinador.
- Reasignar tareas entre los integrantes del equipo según las necesidades del proyecto y los plazos establecidos.
- Tomar decisiones técnicas finales sobre el stack tecnológico, las herramientas de desarrollo y la arquitectura del sistema.
- Convocar y coordinar reuniones de seguimiento, y escalar al Patrocinador cualquier riesgo o bloqueo que exceda su autoridad.

10. Criterios de Cierre del Proyecto

El proyecto se dará por concluido formalmente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La aplicación esté publicada y disponible en App Store y Google Play.
- Se hayan realizado al menos 100 viajes/pruebas de ruta en el módulo de mapa interactivo sin errores críticos.
- Todos los módulos in-scope (autenticación, mapa, calendario, directorio, notificaciones y backoffice) estén desplegados en producción y validados.
- Se hayan completado las pruebas de aceptación (UAT) sin observaciones críticas pendientes.
- El Vicerrector Académico (Patrocinador) firme el acta de conformidad de cierre del proyecto.

11. Restricciones y Supuestos

11.1 Restricciones

- El presupuesto máximo asignado para el desarrollo y puesta en marcha es de \$180,000 USD (ver desglose en la sección 6).
- El plazo de entrega es inamovible (16 semanas) debido al inicio del ciclo académico siguiente.
- La aplicación debe estar publicada en las tiendas oficiales (App Store y Google Play) al finalizar el proyecto.

11.2 Supuestos

- La universidad proveerá acceso a sus sistemas y bases de datos internas (para la carga inicial de datos de edificios y personal).
- Los usuarios objetivo (estudiantes y profesores) poseen dispositivos móviles con acceso a internet.

- No habrá cambios legislativos que afecten la regulación de aplicaciones móviles durante el periodo de desarrollo.

12. Aprobación del Charter (Firmas)

Con la firma del presente documento, el Patrocinador y el director del Proyecto aceptan el alcance, los objetivos y las condiciones descritas en este Project Charter.

Dr. Luis Hernández

Patrocinador — Vicerrector Académico

Daniel Reyna

Director del Proyecto

Nota interna del equipo (no forma parte del acta formal): Lean Canvas — Jhoanny Maita · Entregable 1 (Project Charter) — Arnaldo Perdomo · Entregable 3 (WBS y Costos) — Yoryelis Ocando · Dirección de Proyecto — Daniel Reyna.